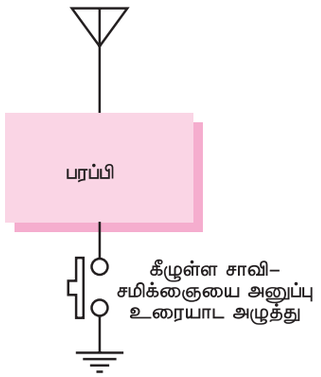
அலைவரிசையில் ஒரு வானொலி சமிக்ஞை மட்டுமே அனுப்ப இயலும். பேச விரும்பும் பயனாளி push–to–talk (உரையாட–அழுத்து) (PTT) என்ற பொத்தானை அழுத்தினால், அது ஏற்பி (Receiver) நிலையிலிருந்து மாறி பரப்பியாக (Transmitter) இயங்கும். ஒரு நடைபேசி என்பது கையால் எடுத்துச் செல்லத்தக்க தொலைபேசியை போன்றதே. ஆனால் அளவில் சற்றுப் பெரியதாகவும், தன்னுள்ளே மேற்பரப்பில் ஏந்தேணி (Antenna) பொருத்தப்பட்டும் இருக்கும். அலைபேசியைப் பயன்படுத்தும்போது பயனாளியின் காதருகில் கொண்டு சென்றால் மட்டுமே உரத்த சப்தமாக இருக்கும். ஆனால், நடைபேசியில் அனைவரும் கேட்கும் விதத்தில் ஒலிப்பான் (Speaker) ஒன்று அதனுள்ளே பொருத்தப்பட்டிருக்கும். கையடக்க நடைபேசியின் மூலம் ஒருவருக்கொருவர், வாகனங்களில் உள்ள நடைபேசிக்கான அடிப்படைக்கருவி மூலம் தகவல்களைப் பரிமாறிக் கொள்ள முடியும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நடைபேசி 1937 ஆம் ஆண்டு கனடாவைச் சேர்ந்த டொனால்ட் ஹிங்க்ஸ் (1907 – 2004) மற்றும் அமெரிக்க கண்டுபிடிப்பாளரான ஆல்ஃபிரெட் க்ரோஸ் (1918–2000) ஆகியோரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இருவரும், இரண்டாம் உலகப்போரின் போது இராணுவப் பயன்பாட்டிற்காக இதனைக் கண்டுபிடித்தனர்.

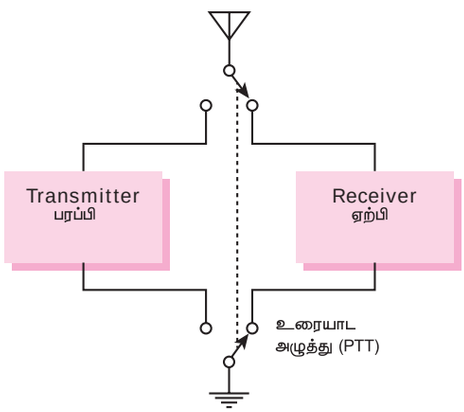
அதிர்வெண் பண்பேற்றம் பயன்படுத்தப்பட்ட நடைபேசி

ஒரு நடைபேசி, வானொலித் தொடர்பு சாதன வகையைச் சார்ந்தது என்பதால், பேச்சொலியை வானொலி அலைவரிசை மூலம் ஏற்கவும், அனுப்பவும் முடியும். இதன் அமைப்பானது கம்பியில்லாத் தொலைபேசியை போன்றதே. மேலும் இதன் உறுப்புகளாக ஒலிப்பான், ஒலிவாங்கி, ஏந்தேணி மற்றும் "push–to–talk" (PTT) பொத்தானை உள்ளடக்கியது. படம் 4.4 ஒலிபரப்பியின் கட்டுப்படுத்தும் முறையைக் காண்பிக்கிறது



படம் 4.4 ஒலிபரப்பியின் கட்டுப்படுத்தும்முறை

இது மின்கலனின் துணையோடு வேலை செய்கிறது. ஒதுக்கப்பட்ட இடைவெளியில், குறிப்பிட்ட தூரத்தில் உள்ள நபர்கள் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு கொள்ள ஏதுவான, எளிதான ஒலிபரப்பியாகும். இது வானொலி அதிர்வெண் சமிக்ஞையை உருவாக்குகிறது. இதனுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட திறன் மிக்க ஒலி அலைகளும் இணைந்தே அனுப்பப்படும். படம் 4.5–ல், ஒலிபரப்பி, ஏற்பி, ஏந்தேணி கட்டுப்பாடு, மின் வழங்கல் பகுதியும் மற்றும் நிலைமாற்றுக் கூறுடன் (Switching Component) கூடிய பரப்பி–ஏற்பி (Transceiver) காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 4.5 அனுப்பி வாங்கியினுடைய கட்டுப்படுத்தும் முறை

PTT என்பது "Press–to–talk" அல்லது "Push–to–talk" (உரையாட அழுத்து) என பொருள்படும். PTT பொத்தானை அழுத்தும்போது சமிக்ஞை பெறுவது

XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 96 1/17/2020 3:16:20 PM